



FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y AGRIMENSURA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA I

PRIMER PARCIAL - TEMA 1

Apellido y nombre:

Carrera:

Comisión:

1. Sea $A = \{z \in \mathbb{C} / |z| > 1, |\arg(z)| < \frac{\pi}{3}, \operatorname{Im}(z) \geq 0\}$.

a) Representar gráficamente el conjunto A .

b) Determinar si los números complejos $z_1 = (1+i)(1-2i) - 3i^{195}$ y $z_2 = 1 + 4(\cos(\frac{11}{6}\pi) + i\sin(\frac{11}{6}\pi)) + i^2$ pertenecen a A .

2. Sea $P(x) = x^5 - 3x^4 + 3x^3 - 3x^2 + \alpha x$.

a) Determinar $\alpha \in \mathbb{R}$ sabiendo que i es raíz de P .

b) Para el valor de α hallado, dar la descomposición factorial de P .

3. En el universo de los números reales, consideremos las siguientes proposiciones abiertas:

$$\begin{aligned} p(x) : 4x^2 - 11x - 3 = 0, & \quad q(x) : x \in [0, 3], \\ r(x) : x \text{ es un número natural}, & \quad k(x) : x > 0. \end{aligned}$$

Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones justificando su respuesta.

a) $p(0) \vee q(3)$,

b) $\forall x \, p(x)$,

c) $\forall x \, [(p(x) \wedge k(x)) \rightarrow q(x)]$,

d) $\forall x \, [p(x) \rightarrow r(x)]$,

4. Decidir si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, justificando adecuadamente.

a) Existe un único polinomio P a coeficientes reales de grado 5 que verifica simultáneamente: i) P tiene a -1 como raíz doble, ii) P tiene a $1+i$ como raíz simple, y iii) $P(1) = 4$.

b) Dadas p , q y r proposiciones primitivas,

$$(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q) \wedge [q \rightarrow (\neg r \vee p)] \iff q \wedge (\neg r \vee p)$$

c) El producto entre dos números complejos imaginarios puros siempre da como resultado un número real.

d) No existen valores reales de x e y de forma tal que $(x+3i)(2-i) = 4+2yi$